

Enfermedad por arañazo de gato y otras bartonelosis

La adenopatía regional que no responde a antibióticos habituales · *B. henselae* y *B. quintana* · Endocarditis con hemocultivos negativos

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección IV (Infectología ambulatoria)

Glosario de siglas: EAG: enfermedad por arañazo de gato · IFI: inmunofluorescencia indirecta · PCR: reacción en cadena de la polimerasa · VIH: virus de la inmunodeficiencia humana · FOD: fiebre de origen desconocido · ETE: ecocardiograma transesofágico · SNC: sistema nervioso central · TC/RM: tomografía computarizada / resonancia magnética.

Alcance y fuentes. Basado en las recomendaciones de manejo de infecciones por *Bartonella* (Rolain, *Antimicrob Agents Chemother* 2004), las guías de endocarditis (ESC 2023 y criterios Duke-ISCVID 2023) y la literatura de referencia (Florin, *Pediatrics*; Nelson, *Emerg Infect Dis*). Dosis para adultos con función renal normal.

Índice

1. El género *Bartonella* y sus síndromes
2. Enfermedad por arañazo de gato: epidemiología
3. Enfermedad por arañazo de gato: clínica
4. Formas atípicas y diseminadas
5. Diagnóstico
6. Tratamiento de la enfermedad por arañazo de gato
7. *Bartonella* en el paciente inmunosuprimido
8. Endocarditis por *Bartonella*
9. Otras bartonelosis
10. Prevención
11. Errores frecuentes
12. Perlas de alto rendimiento
13. Bibliografía esencial

1. El género *Bartonella* y sus síndromes

Bartonella son **bacilos gramnegativos intracelulares facultativos, fastidiosos y de crecimiento lento**, que infectan eritrocitos y células endoteliales.

Especie	Reservorio y vector	Síndromes
<i>B. henselae</i>	Gato (especialmente gatitos); vector: pulga del gato (<i>Ctenocephalides felis</i>)	Enfermedad por arañazo de gato , angiomas bacilares, peliosis hepática, endocarditis con hemocultivos negativos, FOD, neurorretinitis
<i>B. quintana</i>	Humano; vector: piojo del cuerpo (<i>Pediculus humanus corporis</i>)	Fiebre de las trincheras , bacteriemia crónica en personas en situación de calle y con consumo de alcohol , angiomas bacilares, endocarditis
<i>B. bacilliformis</i>	Humano; vector: flebotomo (<i>Lutzomyia</i>), en zonas andinas de Perú, Ecuador y Colombia	Enfermedad de Carrión : fiebre de Oroya (anemia hemolítica grave) y verruga peruana
Otras (<i>B. elizabethae</i> , <i>B. vinsonii</i> , <i>B. clarridgeiae</i>)	Variados	Endocarditis, casos aislados

2. Enfermedad por arañazo de gato: epidemiología

- **Agente:** *B. henselae* en la gran mayoría de los casos.

- **Transmisión: arañazo o mordedura de gato**, o contacto de la saliva del animal con piel erosionada o mucosas. **La pulga del gato mantiene la infección entre los animales**, y las heces de la pulga contaminan las garras.
- **Los gatos jóvenes (< 1 año) son los principales transmisores**, y están **bacterémicos y asintomáticos**: el gato no parece enfermo.
- **Predomina en niños y adultos jóvenes**, con estacionalidad de otoño e invierno.
- **Hasta un 10-30 % de los pacientes no recuerda el arañazo**: la ausencia del antecedente no descarta el diagnóstico, pero **la anamnesis debe preguntar explícitamente por gatos**.

3. Enfermedad por arañazo de gato: clínica

La forma típica (85-90 % de los casos) sigue una secuencia característica:

```

Arañazo o mordedura de gato
| 3-10 días
PÁPULA O PÚSTULA en el sitio de inoculación (a menudo pasa desapercibida)
| 1-3 semanas después
ADENOPATÍA REGIONAL en el territorio de drenaje
· Dolorosa, de 1-5 cm
· Axilar, epitroclear, cervical o inguinal según el sitio
· Puede SUPURAR y fistulizar (10-30 %)
|
Fiebre baja, malestar, cefalea, anorexia (en ~50 %)
|
RESOLUCIÓN ESPONTÁNEA en 2-4 meses en el inmunocompetente
  
```

La clave diagnóstica Una adenopatía regional dolorosa y persistente, que no responde a los antibióticos habituales (betalactámicos), en una persona con contacto con gatos, es enfermedad por arañazo de gato hasta demostrar lo contrario. *Bartonella* es intrínsecamente resistente a los betalactámicos *in vivo*, lo que explica el fracaso terapéutico que motiva la consulta.

El curso es autolimitado en el inmunocompetente, aunque la adenopatía puede persistir semanas o meses.

4. Formas atípicas y diseminadas

Ocurren en el 10-15 % de los casos, y son las que más se pierden:

Forma	Descripción
Síndrome oculoglandular de Parinaud	Conjuntivitis granulomatosa unilateral más adenopatía preauricular ipsilateral . Por inoculación conjuntival (frotarse el ojo tras tocar al gato). Es la forma atípica más característica
Neurorretinitis	Pérdida visual unilateral con edema de papila y estrella macular de exudados duros. Habitualmente reversible
Fiebre de origen desconocido	<i>B. henselae</i> es una causa reconocida de FOD, especialmente en niños, con o sin adenopatías evidentes
Compromiso hepatoesplénico	Microabscesos o lesiones granulomatosas múltiples en hígado y bazo, con fiebre prolongada y dolor abdominal. Se ven en la tomografía como lesiones hipodensas múltiples
Compromiso osteoarticular	Osteomielitis (especialmente vertebral), artritis, mialgias
Neurológico	Encefalopatía (que puede presentarse con convulsiones y compromiso de conciencia, y suele recuperarse completamente), mielitis, radiculitis, neuropatía
Endocarditis	Ver sección 8
Otros	Eritema nodoso, púrpura trombocitopénica, neumonía, glomerulonefritis

5. Diagnóstico

Método	Comentario
Serología (IFI o ELISA)	Es el método más usado. IgG $\geq$ 1:256 apoya fuertemente el diagnóstico; títulos intermedios (1:64-1:128) requieren repetir en 2-4 semanas buscando seroconversión o aumento de cuatro veces. Existe reactividad cruzada entre especies de <i>Bartonella</i> y con <i>Coxiella burnetii</i> y <i>Chlamydia</i>
PCR	Alta especificidad; puede realizarse en tejido ganglionar, aspirado, válvula cardíaca o sangre. Es el método de elección cuando se dispone de tejido
Cultivo	Muy poco sensible: requiere medios enriquecidos e incubación prolongada (2-6 semanas). Hay que avisar expresamente al laboratorio si se sospecha, o el frasco se descartará como negativo
Histología	Granulomas con microabscesos estelares y necrosis central; tinción de Warthin-Starry que muestra los bacilos. No es específica
Imagen	Ecografía o tomografía del ganglio; tomografía de abdomen si hay fiebre prolongada, buscando lesiones hepatoesplénicas

Estudio recomendado ante una adenopatía compatible: serología, y si se punciona o biopsia el ganglio, **PCR más histología más cultivo** (avisando al laboratorio).

Diferencial obligado: tuberculosis y micobacterias no tuberculosas, **linfoma**, tularemia, toxoplasmosis, esporotricosis, actinomicosis, adenitis bacteriana por *S. aureus* o *S. pyogenes*, y ITS en la adenopatía inguinal.

6. Tratamiento de la enfermedad por arañazo de gato

El punto central: la enfermedad típica en el inmunocompetente es autolimitada, y el beneficio del antibiótico es modesto.

Situación	Conducta
Enfermedad típica leve en inmunocompetente	Observación y manejo sintomático es una opción válida. Muchos clínicos tratan igualmente para acelerar la resolución
Adenopatía significativa o sintomática	Azitromicina 500 mg el día 1 y 250 mg/día los días 2-5 — el único esquema con evidencia de ensayo aleatorizado, que mostró reducción más rápida del volumen ganglionar
Enfermedad diseminada, hepatoesplénica, ósea o neurológica	Tratamiento prolongado (semanas a meses), con combinaciones que incluyen doxiciclina más rifampicina , o azitromicina; individualizar con infectología
Neurorretinitis	Doxiciclina más rifampicina por 4-6 semanas; considerar corticoides asociados
Ganglio supurado y fluctuante	Aspiración con aguja para alivio sintomático (puede requerir repetirse). NO se realiza incisión y drenaje , porque favorece la formación de un trayecto fistuloso crónico
Inmunosuprimido	Ver sección 7

Antibióticos activos: azitromicina, doxiciclina, rifampicina, ciprofloxacino, gentamicina, cotrimoxazol. **Los betalactámicos NO son eficaces *in vivo***, pese a que el estudio *in vitro* pueda sugerir susceptibilidad.

7. Bartonella en el paciente inmunosuprimido

En personas con **VIH avanzado (CD4 < 100)**, trasplantados o con inmunosupresión profunda, la infección adopta formas **proliferativas vasculares** que no se ven en el inmunocompetente:

Entidad	Descripción
Angiomatosis bacilar	Lesiones vasculares proliferativas cutáneas —pápulas o nódulos rojo-violáceos, friables, que sangran con facilidad— que simulan sarcoma de Kaposi o granuloma piógeno. Pueden comprometer hueso, hígado, bazo, ganglios y sistema nervioso. Causada por <i>B. henselae</i> o <i>B. quintana</i>
Peliosis hepática (peliosis bacilar)	Lesiones quísticas llenas de sangre en el hígado y el bazo, con fiebre, dolor abdominal y elevación de fosfatasa alcalina. Asociada a <i>B. henselae</i>
Bacteriemia crónica y FOD	Especialmente por <i>B. quintana</i> en personas en situación de calle

Diferencia clave con el inmunocompetente: en el inmunosuprimido **el tratamiento antibiótico es siempre obligatorio y prolongado**.

- **Angiomatosis bacilar y peliosis:** eritromicina 500 mg cada 6 h o doxiciclina 100 mg cada 12 h, por al menos 3 meses (4 meses en la peliosis y en el compromiso óseo).
- **Bacteriemia:** doxiciclina más rifampicina o gentamicina, con duración prolongada.
- **Reconstitución inmune:** en personas con VIH, la terapia antirretroviral es parte esencial del tratamiento; vigilar la posibilidad de síndrome inflamatorio de reconstitución inmune.
- **La biopsia con histología (proliferación vascular con bacilos en Warthin-Starry) es clave** para distinguir la angiomatosis bacilar del sarcoma de Kaposi, cuyo tratamiento es completamente distinto.

8. Endocarditis por *Bartonella*

- *Bartonella* es una de las causas principales de endocarditis con hemocultivos negativos, junto con *Coxiella burnetii* y *Tropheryma whippelii*.
- **Epidemiología diferencial:**
 - *B. quintana*: personas en situación de calle, con consumo de alcohol, con pediculosis corporal, y habitualmente sin valvulopatía previa.
 - *B. henselae*: contacto con gatos, y habitualmente con valvulopatía previa.
- **Clínica:** curso subagudo, con embolias frecuentes, **vegetaciones grandes**, y alta tasa de necesidad de cirugía valvular.
- **Diagnóstico:** serología con IgG por inmunofluorescencia $\geq 1:800$ constituye un criterio mayor en los criterios Duke-ISCVID 2023; PCR en sangre o, con mucho mayor rendimiento, en la válvula extraída.
- **Tratamiento:** doxiciclina 100 mg cada 12 h por 6 semanas más gentamicina 3 mg/kg/día por 2 semanas. La cirugía es frecuente.
- **Conducta práctica:** en toda endocarditis con hemocultivos negativos, **solicitar serología de *Bartonella* y de *Coxiella*, y enviar la válvula a cultivo, histología y PCR de amplio espectro**. Ver el documento *Endocarditis Infecciosa* de la carpeta de referencia.

9. Otras bartonelosis

- **Fiebre de las trincheras (*B. quintana*):**** fiebre recurrente cada 5 días, cefalea intensa, dolor tibial ("dolor en las canillas"), transmitida por el **piojo del cuerpo**. Descrita en la Primera Guerra Mundial, ha **reemergido en poblaciones en situación de calle** en ciudades de todo el mundo. Tratamiento: doxiciclina, con o sin gentamicina.
- **Enfermedad de Carrión (*B. bacilliformis*):**** endémica de valles andinos de **Perú, Ecuador y Colombia**, transmitida por flebótomos. Dos fases: **fiebre de Oroya** (anemia hemolítica grave con alta mortalidad sin tratamiento) y **verruga peruana** (lesiones angiomatosas crónicas). Tratamiento: ciprofloxacino o cloranfenicol en la fase aguda; azitromicina o rifampicina en la verruga. **En Chile es una enfermedad importada:** preguntar por viajes a zonas andinas endémicas.

10. Prevención

- **Evitar arañazos y mordeduras de gato**, especialmente de gatitos; no permitir que laman heridas o mucosas.
- **Lavar de inmediato** cualquier arañazo o mordedura con agua y jabón.
- **Control de pulgas** en las mascotas — la medida más eficaz para reducir la circulación de *B. henselae* entre gatos.
- **Higiene de manos** tras el contacto con gatos.
- **En personas inmunosuprimidas**, especialmente con VIH avanzado: evitar la adquisición de gatitos, preferir animales adultos y sanos, mantener control de pulgas riguroso.
- **En poblaciones en situación de calle:** control de la pediculosis corporal, acceso a higiene y a cambio de ropa, para prevenir *B. quintana*.
- **No se recomienda el estudio ni el tratamiento del gato**, ni deshacerse de la mascota.

11. Errores frecuentes

- **No preguntar por contacto con gatos** ante una adenopatía regional persistente. - **Descartar el diagnóstico** porque el paciente **no recuerda el arañazo**: hasta un tercio no lo recuerda. - **Tratar con betalactámicos**: *Bartonella* no responde a ellos *in vivo*. - **Realizar incisión y drenaje** de un ganglio supurado, lo que puede generar una fístula crónica: se aspira con aguja. - **No considerar *Bartonella*** en una endocarditis con hemocultivos negativos. - **No avisar al laboratorio** cuando se sospecha, con lo que el cultivo se descarta antes de tiempo. - **Confundir angiomatosis bacilar con sarcoma de Kaposi** en un paciente con VIH: la biopsia los distingue y el tratamiento es completamente distinto. - **Tratar sólo unos días** en el paciente inmunosuprimido, cuando requiere meses. - **No biopsiar** una adenopatía persistente, dejando sin descartar linfoma o tuberculosis. - **No estudiar VIH** ante lesiones vasculares proliferativas o una bartonelosis diseminada.

12. Perlas de alto rendimiento

- **Adenopatía regional dolorosa que no responde a betalactámicos + contacto con gatos = enfermedad por arañazo de gato.**
- **Los gatitos son los principales transmisores y están asintomáticos.**
- **La forma típica es autolimitada** en el inmunocompetente; **la azitromicina 5 días** acelera la resolución del ganglio.
- **Los betalactámicos no funcionan.**
- **Síndrome oculoglandular de Parinaud**: conjuntivitis granulomatosa más adenopatía preauricular.
- **Neurorretinitis con estrella macular**: doxiciclina más rifampicina.
- **Ganglio fluctuante**: aspirar con aguja, **NO incidir y drenar.**
- **En el inmunosuprimido, *Bartonella* produce lesiones vasculares proliferativas**: **angiomatosis bacilar** (que simula sarcoma de Kaposi) y **peliosis hepática**, y **siempre requiere tratamiento prolongado (>= 3 meses).**
- ***Bartonella* es una causa principal de endocarditis con hemocultivos negativos**: **IgG >= 1:800 es criterio mayor** en Duke-ISCVID 2023; tratamiento con **doxiciclina 6 semanas más gentamicina 2 semanas.**
- ***B. quintana* se transmite por el piojo del cuerpo** y afecta a personas en situación de calle; ***B. henselae***, por el gato.
- **Serología IgG >= 1:256 apoya el diagnóstico**; la **PCR en tejido** es más específica; el **cultivo requiere aviso al laboratorio e incubación prolongada.**

13. Bibliografía esencial

- Rolain JM, Brouqui P, Koehler JE, et al. Recommendations for treatment of human infections caused by *Bartonella* species. *Antimicrob Agents Chemother.* 2004;48:1921-33.
- Nelson CA, Saha S, Mead PS. Cat-scratch disease in the United States, 2005-2013. *Emerg Infect Dis.* 2016;22:1741-6.
- Bass JW, Freitas BC, Freitas AD, et al. Prospective randomized double blind placebo-controlled evaluation of azithromycin for treatment of cat-scratch disease. *Pediatr Infect Dis J.* 1998;17:447-52.
- Koehler JE, Sanchez MA, Garrido CS, et al. Molecular epidemiology of bartonella infections in patients with bacillary angiomatosis-peliosis. *N Engl J Med.* 1997;337:1876-83.
- Fowler VG, Durack DT, Selton-Suty C, et al. The 2023 Duke-ISCVID criteria for infective endocarditis. *Clin Infect Dis.* 2023;77:518-26.
- Okaro U, Addisu A, Casanas B, Anderson B. *Bartonella* species, an emerging cause of blood-culture-negative endocarditis. *Clin Microbiol Rev.* 2017;30:709-46.